

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |       |       |       |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|
| EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obligatorio 2                                                 | GRUPO | TODOS | FECHA | 03/2026 |
| MATERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Desarrollo Fullstack                                          |       |       |       |         |
| CARRERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Analista en Tecnologías de Información / Analista Programador |       |       |       |         |
| CONDICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |       |       |       |         |
| <p>- Puntos: Máximo: 25 - Mínimo: 1</p> <p>- Fecha máxima de entrega: 11/06/2026 hasta las 21:00 horas en <a href="http://gestion.ort.edu.uy">gestion.ort.edu.uy</a>.</p> <p>LA ENTREGA SE REALIZA EN FORMA ONLINE EN ARCHIVO NO MAYOR A 40MB EN FORMATO ZIP O RAR.</p> <p><b>Uso de material de apoyo y/o consulta</b></p> <p><b>Inteligencia Artificial Generativa</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Seguir las pautas de los docentes: Se deben seguir las instrucciones específicas de los docentes sobre cómo utilizar la IA en cada curso.</li><li>● Citar correctamente las fuentes y usos de IA: Siempre que se utilice una herramienta de IA para generar contenido, se debe citar adecuadamente la fuente y la forma en que se utilizó.</li><li>● Verificar el contenido generado por la IA: No todo el contenido generado por la IA es correcto o preciso. Es esencial que los estudiantes verifiquen la información antes de usarla.</li><li>● Ser responsables con el uso de la IA: Conocer los riesgos y desafíos, como la creación de “alucinaciones”, los peligros para la privacidad, las cuestiones de propiedad intelectual, los sesgos inherentes y la producción de contenido falso</li><li>● En caso de existir dudas sobre la autoría, plagio o uso no atribuido de IAG, el docente tendrá la opción de convocar al equipo de obligatorio a una defensa específica e individual sobre el tema</li></ul> <p><b>IMPORTANTE:</b></p> <p>1) Inscribirse</p> <p>2) Formar grupos de hasta 2 personas del mismo dictado</p> <p>3) Subir el trabajo a Gestión antes de la hora indicada (ver hoja al final del documento: “RECORDATORIO”)</p> <p>Aquellos de ustedes que presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, por favor contactarse con el Coordinador o Coordinación adjunta antes de las 20:00hs. del día de la entrega, a través de los mails <a href="mailto:alamon@ort.edu.uy">alamon@ort.edu.uy</a> y <a href="mailto:rodriguez_mb@ort.edu.uy">rodriguez_mb@ort.edu.uy</a> o telefónicamente al 29021505 - int 1156 u 1138</p> |                                                               |       |       |       |         |

## Desarrollo de aplicación Fullstack

### Objetivo general de la materia

El objetivo de la materia es crear una aplicación completa, con tecnologías modernas, arquitectura robusta, diseño visual profesional y que esté publicada.

Para este objetivo se trabajará sobre dos obligatorios a lo largo del semestre que evaluarán el desarrollo de backend (obligatorio 1) y desarrollo de frontend (obligatorio 2).

Si bien ambas entregas van a ser parte de una misma aplicación cada obligatorio evaluará aspectos concretos que **no serán reevaluados** más adelante. Si fuera

pertinente hacer ajustes al backend posteriores a la entrega de obligatorio 1, estos no serán evaluados en la segunda entrega.

La temática del obligatorio quedará a elección de los alumnos, debiendo tener en cuenta que en el tema elegido se contemplen los requerimientos funcionales y no funcionales que se plantean en **ambas letras de obligatorio**.

Las funcionalidades deberán ser implementadas siguiendo las buenas prácticas vistas en clase, será tan importante que la aplicación funcione, como la arquitectura utilizada al momento del desarrollo.

En este sentido se desaconseja la utilización de herramientas de IAG sin brindar contexto suficiente, ya que pueden brindar soluciones radicalmente diferentes a las vistas en clase. Debe haber un profundo entendimiento de todo el código generado.

**Tener en cuenta que a lo largo de esta pauta se hablará del término genérico “documento”, refiriéndose a un documento almacenado en la base de datos, no hace referencia a ninguna temática específica.**

## **Objetivo particular desarrollo Frontend**

El objetivo de este obligatorio es desarrollar el frontend de la aplicación y consumir los servicios desarrollados en el primer obligatorio. Son válidos todos los ajustes que se necesiten hacer a nivel de backend aunque no sean evaluados en esta instancia.

Aunque se hayan previsto validaciones a nivel de backend es importante no sobrecargar los servidores innecesariamente, por lo que se deberá hacer validaciones también a nivel de frontend.

## **Aplicación**

La aplicación deberá permitir el uso de todos los endpoints previstos en el primer obligatorio incluido el manejo de imágenes.

Con cada alta de un nuevo documento la aplicación deberá actualizar datos estadísticos y métricas en tiempo real, en la misma pantalla y sin la necesidad de refrescar el navegador.

## Requerimientos funcionales

La aplicación deberá permitir realizar las siguientes funcionalidades:

1. **Registro en la aplicación:** se ingresarán los datos previstos en el registro. Se deberá implementar un repetir contraseña para verificar, mientras algún dato sea inválido el botón de registrar deberá estar deshabilitado. La API devolverá el éxito o el error en caso de que corresponda. En caso de éxito se devolverá la información pertinente del usuario. Se valorará el auto-login del usuario una vez hecho el registro. **En caso de éxito se accederá a un dashboard de gestión general.** En caso de error se deberá mostrar en la propia interfaz el mensaje.
2. **Login en la aplicación:** En caso de éxito **se accederá al dashboard** de la aplicación. Mientras uno de los campos (usuario o contraseña) permanezca vacío, el botón de ingresar deberá estar deshabilitado. En caso de error se deberá mostrar en la propia interfaz el mensaje.
3. **Logout:** se deberá poder cerrar la sesión para que otro usuario se loguee.
4. **Dashboard**
  - 4.1. **Agregar un documento:** se deberá implementar el formulario para el alta de un nuevo documento siempre y cuando la cantidad de documentos almacenados hasta el momento lo permita.
  - 4.2. **Documentos:**
    - 4.2.1. **Listado:** se listarán todos los documentos registrados por el usuario.

- 4.2.2. Eliminar:** Al costado de cada documento se deberá disponer un botón para eliminarlo.
    - 4.2.3. Modificar:** Junto al botón de eliminar habrá un botón de editar para hacer una edición sencilla que puede ser en línea (*inline*).
    - 4.2.4. Filtro:** el listado de documentos debe contar con un filtro o filtros para mostrar algunos documentos.
  - 4.3. Informe de uso:**
    - 4.3.1. Porcentaje o cantidad:** en un componente aparte, se deberá mostrar el porcentaje de uso de la aplicación (cantidad de documentos almacenados) para los usuarios plus y la cantidad de documentos para los usuarios premium
    - 4.3.2. Cambio de plan:** en un componente aparte el usuario deberá tener la posibilidad de cambiar de plan a un plan premium (si corresponde).
  - 4.4. Gráfico:** se deberán graficar datos que se entiendan relevantes para la aplicación.
- 5. Funcionalidades restantes**
  - 5.1.** Las demás funcionalidades tendrán libertad en su implementación a nivel de frontend, pero siempre se deberán respetar las buenas prácticas y el uso correcto de herramientas de ruteo y manejo de estado global

**Se valorarán:**

- El diseño visual de la aplicación.
- Las validaciones pertinentes de todos los datos que ingresa el usuario.
- Respetar que el dashboard entero (todo el punto 4) se gestione en una única interfaz.
- La atención a los detalles que aporten realismo a la aplicación.

- La implementación de funcionalidades innovadoras aparte de las solicitadas en la letra.

Cada docente establecerá un calendario de hitos de avance del obligatorio para poder hacer un seguimiento temprano del cumplimiento de los objetivos planteados.

### **Requerimientos No funcionales**

- La aplicación será construida utilizando React, Redux para el manejo de estado de toda la información que se tenga que gestionar en varios componentes, React router para la navegación entre secciones y una biblioteca de formularios.
- El deploy de la aplicación se hará en **Vercel**.

### **PRODUCTO Y ESTRUCTURA DE LA ENTREGA DEL OBLIGATORIO**

El producto final deberá ser una aplicación para navegador web.

Se deberá entregar:

- La versión compilada de la aplicación (build).
- El código fuente de la aplicación **EXCLUYENDO LA CARPETA NODE\_MODULES** para no exceder los 40MB de peso y para facilitar la descarga de las entregas (aunque no se excedieran los 40MB).
- Archivo con un enlace a la URL de la Aplicación publicada.

### **DEFENSA**

La defensa del obligatorio se realizará **entre el 16 y el 22 de junio inclusive en modalidad ONLINE PARA TODOS LOS GRUPOS**. La misma será detallada por el docente. Esos días se dedican exclusivamente a defensas por lo que el grupo de obligatorio tendrá que asistir (online) solamente el día que tenga asignada la defensa. **Es una instancia OBLIGATORIA**. La no presentación implica la pérdida total de los

puntos del obligatorio. En la defensa, como instancia de confirmación de autoría, se espera que haya un profundo conocimiento de todo el código generado, por lo que, no poder explicar en profundidad el código desarrollado será uno de los elementos considerados para quita de puntos.

### **IMPORTANTE:**

Los requerimientos de la aplicación pueden sufrir ajustes durante el periodo de desarrollo que serán informados oportunamente por el docente.

Es responsabilidad de los integrantes del equipo de obligatorio tener en cuenta las aclaraciones o solicitudes sobre el trabajo realizadas por los docentes. Estas aclaraciones o solicitudes se consideran parte integral de la letra.

## RECORDATORIO: IMPORTANTE PARA LA ENTREGA

- **Obligatorios**

La entrega de los obligatorios será en formato digital online, a excepción de algunas materias que se entregarán en Bedelía y en ese caso recibirá información específica en el dictado de la misma.

Los principales aspectos a destacar sobre la entrega online de obligatorios son:

1. Ingresá al sistema de Gestión.
2. En el menú, seleccioná el ítem "Evaluaciones" y la instancia de evaluación correspondiente, que figura bajo el título "Inscripto".
3. Para iniciar la entrega hacé clic en el ícono: 
4. Ingresá el número de estudiante de cada uno de los integrantes y hacé clic en "Agregar". El sistema confirmará que los integrantes estén inscriptos al obligatorio y, de ser así, mostrará el nombre y la fotografía de cada uno de ellos. Una vez agregados todos los integrantes, hacé clic en "Crear equipo". Cualquier integrante podrá:
  - Modificar la integración del equipo.
  - Subir el archivo de la entrega.
5. Seleccioná el archivo que deseás entregar. Verificá el nombre del archivo que aparecerá en la pantalla y hacé clic en "Subir" para iniciar la entrega. Cada equipo (hasta 2 estudiantes) debe entregar un único archivo en formato zip o rar (los documentos de texto deben ser pdf, y deben ir dentro del zip o rar). El archivo a subir debe tener un tamaño máximo de 40mb  
Cuando el archivo quede subido, se mostrará el nombre generado por el sistema (1), el tamaño y la fecha en que fue subido.
6. El sistema enviará un e-mail a todos los integrantes del equipo informando los detalles del archivo entregado y confirmando que la entrega fue realizada correctamente.
7. Podés cerrar la pestaña de entrega y continuar utilizando Gestión o salir del sistema.
8. La hora tope para subir el archivo será las 21:00 del día fijado para la entrega.
9. La entrega se podrá realizar desde cualquier lugar (ej. hogar del estudiante, laboratorios de la Universidad, etc).
10. Aquellos de ustedes que presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, por favor contactarse con la Coordinadora o Coordinación adjunta antes de las 20:00hs. del día de la entrega, a través de los mails, [alamon@ort.edu.uy](mailto:alamon@ort.edu.uy) o [rodriguez\\_mb@ort.edu.uy](mailto:rodriguez_mb@ort.edu.uy); o telefónicamente al 29021505 - int 1156 u 1138